

Chomsky (1956) Introduction

荒木 理求

April 24, 2026

二つの中心的問題

Chomsky (1956)

言語の記述的な研究 (the descriptive study of language) には
2つの中心の問題がある：

1. 各自然言語に対して
単純で「本質を明らかにする」文法を発見すること
2. それらの文法の性質を分析し、
一般的な言語理論へ到達すること



記述言語学 (descriptive linguistics) との違いに注意
せよ.



一般理論の構築には個別言語の分析が必須
(cf. Ferdinand de Saussure)

言語理論の基本的視点

- ▶ 文法は言語の構造に関する理論と見ることができる.
- ▶ 理論の役割：
 1. 有限の観察（コーパス）から
 2. 無限個の文の集合を特徴づける

標語的に言えば

文法は観察された文の集合を「正文の無限集合」へ射影する

!

数学では, Euclid 原論の時代から, 公理 (命題の集合) から出発して定理 (嬉しい結果) を得ることを目標にしている. 1920 年代以降は, ヒルベルト・プログラムやゲーデルの活躍によって, 数学のさらなる形式化が進んだ.

文法性の直観

英語話者は次を区別できる：

(1) John ate a sandwich

(2) Sandwich ate John

▶ (1)：文法的

▶ (2)：非文法的

文法はこの区別を正しく再現する必要がある
目標とすべきモデルとしての文法：

▶ (1) を含み

▶ (2) を排除する

言語理論の目的

言語理論 (general linguistic theory) とは：

有限のコーパスから、
どの文法を選ぶべきかを決定するためのメタ理論

話者の能力, すなわち

- ▶ 新しい文を生成できる
- ▶ 非文を排除できる

能力を, 制限された経験から身に着けるメカニズムを説明したい.

文法の本質

- ▶ 文法は有限の観察に基づく
- ▶ しかし生成する対象は無限個の文

そのために一般的規則 (rules) を導入する. また適切な文法は正文の集合を一意に定めるべきである.

定義 1^{ix}(語, 言語).

A をアルファベットからなる有限集合として

- ▶ A 上の語: A のアルファベットをつなげた (concatenating) 記号列 (string)
- ▶ 言語 L : 有限の長さの語の集合
- ▶ 文法 G : L の文をすべて, かつそののみ生成する装置

理論評価の基本方針

- ▶ 明確な事例でテストする
- ▶ 文法は
 1. 正文を含み
 2. 非文を排除する

これは個別言語だけではなく、必要条件として、理論全体で力を発揮するテストになる。

(3)

提案された型の理論では記述できないような興味深い言語は存在するか？

- ▶ YES → 理論は不十分
- ▶ NO → 次の問いへ

(4)

すべての興味深い言語に対して十分に単純な文法を構成できるか？

(5)

その文法は「明らかにする (revealing)」ものか？

すなわち

- ▶ 統語構造が意味の分析を支えるか
- ▶ 言語の使用・理解に洞察を与えるか

Appendix

定義 2 (句構造文法).

次のシステム $G := \langle V_N, V_T, S, P \rangle$ を句構造文法という.

- ▶ V_N はアルファベット, その元を非終端記号 (nonterminal symbol) または変数という.
- ▶ V_T もアルファベットで $V_N \cap V_T = \emptyset$ を満たす. またその元を終端記号 (terminal symbol) という.
- ▶ $S \in V_N$ で, 開始記号という.
- ▶ P は $u \rightarrow v$ という形の式の集合である. ただし $u, v \in (V_N \cup V_T)^*$ (すなわち $V_N \cup V_T$ 上の語全体の集合) で, かつ u は少なくとも一つ変数を含む. P の元を生成規則という.

Appendix

定義 3 (文脈自由文法).

文法 $G = \langle V_N, V_T, S, P \rangle$, $V := V_N \cup V_T$ において, P の生成規則が

$$A \rightarrow \beta \quad (A \in V_N, \beta \in V^*)$$

という形の物だけであるとき^a, G は文脈自由文法 (**Context-Free Grammar; CFG**) であるといい, G によって生成される言語を文脈自由言語 (**Context-Free Language; CFL**) という.

^a正確には, 開始記号 S 以外の右辺には空語 λ が現れないという制約をつける.

References



Noam Chomsky (1956) “Three models for the description of language”, MIT.